

SÃO PAULO TECH SCHOOL

Thiago Alexandre Emidio

Leonardo Werner Silva

Guilherme Barbosa de Albuquerque

Matheus Jacob Duarte

Carlos Eduardo de Arruda Chaves

Enzo Martins Quinalha

(1CCO A)

ThermoChain

Controle Térmico Ponta a Ponta.

Sumário

CONTEXTO.....	3
OBJETIVO.....	4
JUSTIFICATIVA.....	5
ESCOPO.....	6
Resultado Esperado:	6
Requisitos do projeto:.....	6
Limites e Exclusões:	7
Macro Cronograma:	7
Riscos e Restrições:.....	8
Partes interessadas (stakelders):.....	8
PREMISSAS/RESTRIÇÕES:	8
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

CONTEXTO

O problema central é a **falta de monitoramento contínuo de temperatura e a ausência de garantia de qualidade durante o armazenamento e transporte de vacinas contra febre amarela**, algo especialmente crítico na cadeia de frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que necessita da manutenção constante da temperatura correta (geralmente 2 °C a 8 °C) desde a saída da indústria até o ponto de aplicação. A exposição destas vacinas fora da faixa ideal pode causar perda permanente de potência de imunobiológicos, como ocorre com vacinas contendo substância que ajuda na ação (como alumínio) expostas a temperaturas abaixo de 2 °C, um risco que normas técnicas brasileiras destacam como fundamental de evitar.

Esse desafio já se manifesta na prática: De acordo com a PNI, verificou a perda de vacinas contra a febre amarela no Brasil devido a falhas na refrigeração (cadeia de frio) é uma preocupação constante, especialmente considerando que vacinas liofilizadas, como a da febre amarela, são sensíveis a variações de temperatura, **41,4%** das doses envolvidas nessas ocorrências acabam sendo perdidas. Os impactos atingem toda a cadeia: indiretamente, hospitais, pacientes e distribuidores enfrentam riscos de perda de eficácia e retrabalho logístico; diretamente, as indústrias farmacêuticas, responsáveis pela integridade dos imunizantes, são os principais afetados e potenciais clientes da solução, pois precisam atestar qualidade e rastreabilidade completa de seus produtos até o destino.

Além dos riscos sanitários, há também um impacto econômico significativo. Considerando que o custo médio de aquisição de uma dose de vacina contra a febre amarela pelo setor público gira em torno de R\$ 4,00 a R\$ 10,00, a perda de grandes quantidades pode gerar prejuízos expressivos. Em situações pontuais, como a perda de 10.000 doses, o prejuízo pode variar entre R\$ 40.000 e R\$ 100.000. Em uma escala mais ampla, como em campanhas nacionais que envolvem milhões de doses, o impacto financeiro torna-se ainda mais relevante, podendo resultar em prejuízos anuais estimados entre R\$ 8 milhões e R\$ 20 milhões, considerando o custo médio por dose.

No setor privado, onde o valor por dose pode ultrapassar R\$ 150,00, os prejuízos são ainda mais elevados, afetando clínicas e distribuidores. Em uma análise em âmbito nacional, considerando a perda de vacinas decorrente de falhas na cadeia de frio, estima-se que o prejuízo anual nesse setor possa ultrapassar R\$ 50 milhões, podendo atingir valores na ordem de centenas de milhões de reais, a depender da escala de distribuição e das perdas registradas.

Dessa forma, a falha na cadeia de frio não apenas compromete a eficácia das vacinas, mas também representa um impacto financeiro relevante tanto para instituições públicas quanto privadas.

A tendência é que o problema se intensifique nos próximos anos, impulsionado pela maior complexidade logística no transporte de vacinas contra a febre amarela, que, mesmo sendo liofilizadas, apresentam sensibilidade a variações de temperatura fora da faixa recomendada. Além disso, cresce a necessidade de maior rastreabilidade digital em toda a cadeia de distribuição desses imunobiológicos. A Rede de Frio do Ministério da Saúde, responsável por organizar o armazenamento e transporte das vacinas no Brasil, depende de infraestrutura e tecnologias adequadas para garantir a manutenção dessas condições. No entanto, as lacunas no monitoramento contínuo de temperatura e no registro de dados ainda evidenciam dificuldades na implementação plena desses sistemas em diversas localidades.

OBJETIVO

O objetivo deste projeto é desenvolver e implementar um sistema inteligente de monitoramento térmico contínuo com rastreabilidade ponta a ponta para vacinas ao longo de toda a cadeia de frio, desde a saída da indústria até o destino de armazenamento e aplicação. Busca-se, por meio da integração de sensores térmicos avançados e de uma plataforma digital de coleta e análise de dados em tempo real, reduzir significativamente as perdas de produtos biológicos sensíveis causadas por variações inadequadas de temperatura, ao mesmo tempo em que se fortalece a conformidade regulatória e a capacidade de auditoria das indústrias farmacêuticas contratantes.

Espera-se que, ao término do projeto, a solução desenvolvida permita:

Gerar dados confiáveis de temperatura e condições ambientais, ao longo de toda a cadeia logística, com capacidade de evidenciar desvios e alertar preventivamente para variações capazes de comprometer a integridade dos imunobiológicos.

Fortalecer a posição competitiva das indústrias farmacêuticas, fornecendo relatórios e métricas de desempenho que atendam rigorosamente às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e de outras agências reguladoras internacionais, reduzindo o risco de penalidades e reforçando a credibilidade técnica perante compradores públicos e privados. Além de fornecer certificados as empresas que cumprirem rigorosamente as nossas regras, trazendo confiança no mercado para a nossa empresa contratante.

Proporcionar maior confiabilidade às instituições de saúde e ao mercado, por meio de evidências documentais que comprovem as condições de conservação das vacinas, reduzindo impactos reputacionais decorrentes de falhas logísticas ou de qualidade percebida.

Impactar positivamente indicadores de saúde pública, ao facilitar a conservação efetiva de imunobiológicos críticos, o que contribui para maior cobertura vacinal e menor descarte de doses por deterioração inadequada.

JUSTIFICATIVA

A implementação deste projeto é estratégica para mitigar riscos operacionais, financeiros e reputacionais associados à cadeia de frio de imunobiológicos. Vacinas contra febre amarela são produtos biológicos de alta sensibilidade térmica e elevado valor agregado, cuja eficácia depende do controle rigoroso e ininterrupto de temperatura desde a fabricação até o ponto de aplicação. Qualquer desvio térmico pode comprometer a integridade do produto, gerar perdas irreversíveis e impactar diretamente a credibilidade da indústria produtora.

Embora parte dos desvios ocorra durante transporte ou armazenamento sob responsabilidade de terceiros, a responsabilidade técnica e a percepção de falha recaem predominantemente sobre o fabricante. Em um ambiente regulatório rigoroso e competitivo, a ausência de rastreabilidade completa e de evidências documentais de controle térmico contínuo pode resultar em questionamentos por órgãos reguladores, fragilidade em auditorias, desvantagem em processos licitatórios e perda de confiança por parte de clientes institucionais.

Nesse cenário, a adoção de um sistema de monitoramento térmico contínuo com rastreabilidade ponta a ponta posiciona-se como medida preventiva e estratégica. A solução proposta permite reduzir perdas, fortalecer a conformidade regulatória, ampliar a transparência operacional e garantir capacidade de resposta rápida diante de desvios. Além disso, promove maior previsibilidade logística e eficiência operacional, convertendo o controle térmico em diferencial competitivo sustentável.

Dessa forma, o projeto transcende a inovação tecnológica, configurando-se como instrumento de proteção de receita, preservação de reputação institucional e consolidação da posição estratégica da empresa no mercado farmacêutico.

ESCOPO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema tecnológico de monitoramento de temperatura para armazenamento e transporte de vacinas contra febre amarela.

Utilizaremos sensores térmicos integrados a uma plataforma digital capaz de registrar dados em tempo real, emitir alertas em caso de variações fora da faixa recomendada e garantir rastreabilidade completa da cadeia fria, desde a indústria farmacêutica até o ponto de distribuição.

Resultado Esperado:

Garantir a qualidade das vacinas contra febre amarela para o paciente final, garantir o controle térmico de ponta a ponta, disponibilizar dados confiáveis em uma plataforma digital, emitir alertas em casos de variações extremas e constantes e fortalecer a credibilidade das indústrias farmacêuticas.

Requisitos do projeto:

Disponibilização de dados confiáveis: Desenvolver um dashboard para visualização de dados em tempo real, histórico de dados, alertas gerados e gráficos sobre os dados.

Fortalecimento da credibilidade dos contratantes: Demonstrar credibilidade contraste ao mercado, ao garantir o controle térmico de ponta a ponta, por meio de utilização do projeto.

Captação de novos clientes: Desenvolver um site institucional atrativo para o público-alvo do projeto, esclarecendo nossas propostas e ideias.

Limites e Exclusões:**Incluído:**

- Site institucional com fácil acesso e visibilidade;
- Dashboards interativas com fácil visualização dos dados coletados;
- Adaptação do contratante conforme as normas da nossa empresa;
- Suporte online em casos de emergência;
- Garantia de funcionamento da infraestrutura durante o contrato;

Excluídos:

- Aplicativos móveis;
- Adaptação de infraestrutura de terceiros;
- Garantia de qualidade em empresas que não adotarem nossos padrões;

Macro Cronograma:

Etapa	Duração estimada
Levantamento de requisitos	10 dias
Desenvolvimento do Projeto	35 dias
Teste e Homologação	15 dias
Implantação	5 dias
Acompanhamento pós-implantação	5 dias

Riscos e Restrições:

Riscos:

- Caso não siga o protocolo funcionamento de acordo com a ThemoChain empresa, há um alto risco de vacinas contra febre amarela chegarem alteradas caso haja alteração na temperatura, não nos responsabilizaremos.
- Poderá ocorrer falha físicas em hardware, sendo necessário reparo.
- Instabilidade da conexão de hospedagem, sendo necessário chamar suporte online para ser resolvido.

Restrições:

- Projeto de uso restrito, deve ser usado apenas pelo cargo estabelecido e responsável pelo contrato.
- Implantação deve ocorrer em ambiente controlado.

Partes interessadas (stakeholders):

Parte Interessada	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Gestor de Projeto	Liderança	Planejamento, acompanhamento e entregas
Analista de dados	Análise e suporte técnico	Tratamento dos dados coletados, geração de relatórios e análise de desempenho térmico
Analista de sistemas	Execução técnica	Desenvolvimento, testes e implantação
Implantação	Desenvolvimento técnico	Programação da plataforma, integração dos sensores e implementação do sistema

PREMISSAS/RESTRICÇÕES:**Premissas:**

1. O cliente deverá disponibilizar infraestrutura, exemplos:
 - Armazém com câmara fria;
 - Lotes de vacinas prontos para receberem os sensores de temperatura;
 - Transporte com possível preparo para receber nossas tecnologias.
2. O sistema terá acesso à internet;
3. O ambiente de armazenamento não pode sofrer variações térmicas

inesperadas;

4. O sensor de temperatura utilizado será confiável e calibrado;
5. Haverá energia elétrica para funcionamento do sistema;
6. A equipe de gestão deve ser disponibilizada pela empresa contratante para treinamento.

Restrições:

1. Orçamento limitado para desenvolvimento do protótipo, infraestrutura e hospedagem.
2. Prazo definido para entrega e validação do sistema.
3. Processo de validação e conformidade regulatória exigido pela ANVISA (Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – RDC 430/2020).
4. Tempo prolongado para qualificação e homologação de sistemas utilizados na cadeia de frio.
5. Necessidade de integração com ERPs já utilizados pela indústria farmacêutica (ex.: SAP, Oracle).
6. Alto nível de exigência técnica e auditorias para aprovação de novos fornecedores.

Metodologia Utilizada para a realização da ThermoChain:

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto foi o **Kanban**, uma abordagem ágil que tem como principal objetivo organizar e gerenciar tarefas de forma visual e eficiente.

O Kanban baseia-se na utilização de um quadro dividido em colunas que representam as etapas do fluxo de trabalho, como “A Fazer”, “Em Andamento” e “Concluído”. Cada atividade do projeto é representada por um cartão, que é movimentado entre essas colunas conforme o progresso das tarefas, permitindo uma visão clara e objetiva do andamento do projeto.

No contexto do desenvolvimento do sistema ThermoChain, a aplicação da metodologia Kanban foi fundamental para garantir a organização e o controle das atividades. Por meio dessa abordagem, foi possível dividir o projeto em etapas menores, facilitando o planejamento e a execução das tarefas relacionadas ao desenvolvimento do sistema, como a criação da interface,

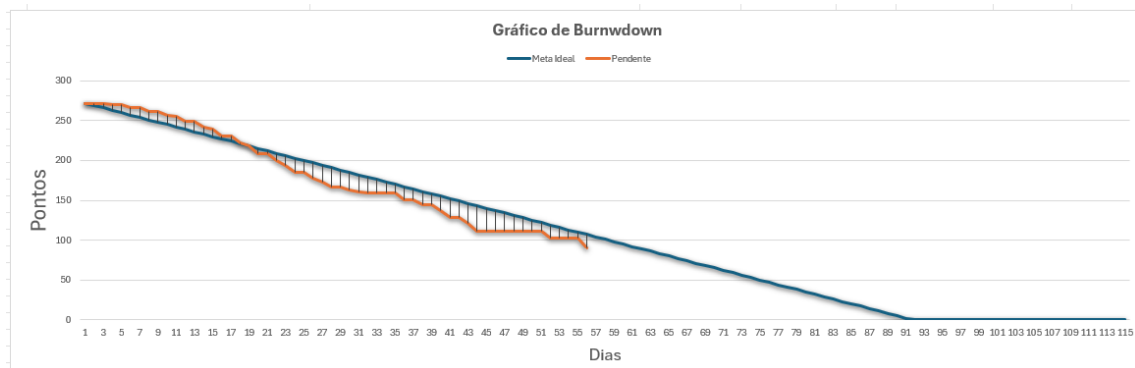
implementação da lógica de programação, integração com banco de dados e testes.

Além disso, o uso do Kanban contribuiu para a melhoria da comunicação entre os integrantes da equipe, permitindo uma distribuição mais eficiente das responsabilidades e evitando sobrecarga de tarefas. A visualização constante do progresso também auxiliou na identificação de possíveis atrasos ou dificuldades, possibilitando ajustes rápidos no planejamento.

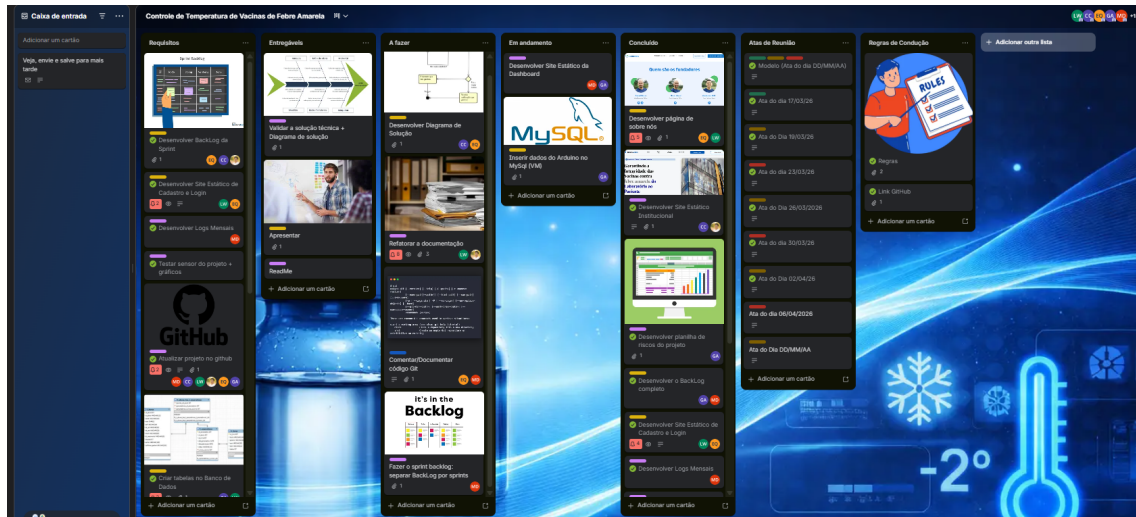
Dessa forma, a utilização da metodologia Kanban no projeto ThermoChain proporcionou maior organização, produtividade e controle no desenvolvimento, contribuindo diretamente para a eficiência e qualidade do sistema final.

Planilha BackLog

PP	3		Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Pontos	Prioridade	Sprint	Resp	Dias	Meta Dia	Meta Ideal
P	5		Projeto no github	Clonar github do projeto e subir arquivos	Importante	PP	3	3	SP01	Carlos	0	0	272
H	8		Conteúdo de negócio	Contextualizar o projeto na documentação	Essencial	M	8	1	SP01	Leonardo	1	3	269
G	13		Justificativa do projeto	Justificar o projeto na documentação	Essencial	G	13	1	SP01	Leonardo	2	3	266
U	21		Diagrama de visão de negócio	Desenvolver diagrama de visão de negócio	Essencial	G	13	1	SP01	Guilherme	3	3	263
			Protótipo do site	Desenvolver protótipo do site no figma	Importante	G	13	2	SP01	Matheus	4	3	260
Pontos a Serem Entregues	272		Tela de simulador financeiro	Desenvolver tela de simulador financeiro	Essencial	M	8	1	SP01	Thiago	5	3	257
Prazo de Entrega (DAS)	114		Ferramenta de gestão do projeto	Utilizar ferramenta de gestão do projeto (Trello)	Importante	P	5	2	SP01	Enzo	6	3	254
Média Ideal por Dias	3		Requisitos populados na ferramenta	Adicionar os requisitos na ferramenta de gestão	Importante	PP	3	3	SP01	Enzo	7	3	251
INTERVALO ASSUMIDO	10/02/26 - 03/06/26		Documentação Inicial do projeto	Desenvolver a primeira versão da documentação	Essencial	G	13	1	SP01	Leonardo	8	3	248
			Tabletas criadas no MySQL	Clonar tabelas no banco de dados	Essencial	M	8	1	SP01	Guilherme	9	3	245
			Geração de script de inserção	Executar script de inserção baseado nas tabelas criadas	Importante	P	5	2	SP01	Guilherme	10	3	242
			Execução de script de consulta	Executar script de consulta baseado nas inserções feitas	Importante	P	5	2	SP01	Guilherme	11	3	239
			Ligar Arduino	Ligar e testar arduino	Importante	PP	3	3	SP01	Grupo	12	3	236
			Rodar Código Arduino	Testar o código do arduino	Importante	P	5	3	SP01	Grupo	13	3	233
			Servidor de Cliente de virtualização	Instalar VirtualBox	Essencial	PP	3	1	SP01	Guilherme	14	3	230
			Linux instalado na VM Local	Instalar linux na VirtualBox	Essencial	P	5	1	SP01	Guilherme	15	3	227
			Atualizar github/documentação	Atualizar github e a primeira versão da documentação	Importante	PP	3	2	SP02	Leonardo	16	3	224
			Planilha de riscos do projeto	Desenvolver planilha de riscos do projeto	Importante	PP	3	2	SP02		17	3	221
			Especificação do dashboard	Especificar conteúdo do dashboard	Desajuste	M	8	3	SP02	Matheus	18	3	218
			Site estático institucional	Desenvolver site institucional baseado no figma	Importante	G	13	1	SP02	Carlos	19	3	215
			Site estático dashboard	Desenvolver site de dashboard baseado no figma	Importante	G	13	1	SP02	Matheus	20	3	212
			Site estático cadastro e login	Desenvolver site de cadastro e login baseado no figma	Essencial	M	8	2	SP02	Enzo	21	3	209
			Diagrama de solução	Desenvolver diagrama de solução	Essencial	M	8	2	SP02		22	3	206
			Atividades organizadas na ferramenta	Organizar requisitos no Trello	Essencial	PP	3	3	SP02	Enzo	23	3	203
			BackLog da sprint	Desenvolver backlog dos requisitos	Essencial	P	5	3	SP02	Guilherme	24	3	200
			Modelagem lógica do projeto v1	Modelar o banco de dados do projeto	Importante	M	8	1	SP02	Guilherme	25	3	197
			Script de criação do Banco / Tabelas criadas	Clonar tabelas no banco de dados do projeto	Essencial	M	8	2	SP02	Guilherme	26	3	194
			Teste com sensor do projeto - Gráficos	Testar sensor e gráficos exibidos	Essencial	P	5	1	SP02	Grupo	27	3	191
			User API Local/Sensor	Utilizar API do sensor	Essencial	P	5	1	SP02		28	3	188
			Instalar MySQL no servidor de dados	Instalar MySQL na VM	Essencial	P	5	3	SP02	Guilherme	29	3	185
			Inserção de dados do arduino no MySQL	Inserir dados no MySQL instalado na VM	Essencial	PP	3	3	SP02	Guilherme	30	3	182
			Validar a solução técnica - Diagrama da solução	Validar solução com o professor Matheus	Importante	PP	3	1	SP02		31	3	179
			Fluxograma do suporte	Desenvolver fluxograma do processo de suporte	Importante	G	13	2	SP03		32	3	176
			Ferramenta de Help Desk	Desenvolver ferramenta de apoio	Essencial	PP	3	3	SP03		33	3	173
			Documentação da Manutenção	Parametrizar documento de manutenção	Importante	M	8	3	SP03		34	3	170



Trelo:



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/manual_redefrio.pdf/view
- <https://www.paho.org/en/immunization/cold-chain>

- <https://www.technet-21.org/en/resources/guidance/cold-chain-and-logistics-management-guide>
- <https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essential-programme-on-immunization/supply-chain/controlled-temperature-chain-%28ctc%29>
- <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/djYdcmrVJbszKrsS3g38srv/?format=pdf&lang=pt>

